1997 年全国卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $M=\{x\mid 0\leqslant x<2\}$, 集合 $N=\{x\mid x^2-2x-3<0\}$, 集合 $M\cap N=$(　　)

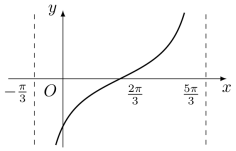
A. $\{x\mid 0\leqslant x<1\}$　　**B.** $\{x\mid 0\leqslant x<2\}$

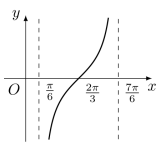
C. $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 1\}$　　**D.** $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$

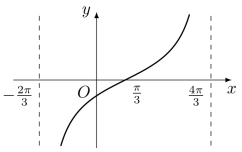
2. 如果直线 $ax+2y+2=0$ 与直线 $3x-y-2=0$ 平行, 那么系数 $a=$(　　)

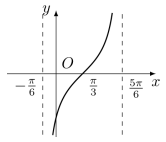
A. -3　　**B.** -6　　**C.** $-\dfrac{3}{2}$　　**D.** $\dfrac{2}{3}$

3. 函数 $y=\tan\left(\dfrac{1}{2}x-\dfrac{\pi}{3}\right)$ 在一个周期内的图象是(　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

4. 已知三棱锥 $D-ABC$ 的三个侧面与底面全等, 且 $AB=AC=\sqrt{3}$, $BC=2$, 则以 BC 为棱, 以面 BCD 与面 BCA 为面的二面角的大小是(　　)

A. $\dfrac{\pi}{4}$　　**B.** $\dfrac{\pi}{3}$　　**C.** $\dfrac{\pi}{2}$　　**D.** $\dfrac{2\pi}{3}$

5. 函数 $y=\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-2x\right)+\sin 2x$ 的最小正周期是(　　)

A. $\dfrac{\pi}{2}$　　**B.** π　　**C.** 2π　　**D.** 4π

6. 满足 $\tan\alpha\geqslant\cot\alpha$ 的 α 的一个取值区间是(　　)

A. $\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right]$　　**B.** $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$　　**C.** $\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right)$　　**D.** $\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right]$

7. 设函数 $y=f(x)$ 定义在实数集上, 则函数 $y=f(x-1)$ 与 $y=f(1-x)$ 的图象关于(　　)

A. 直线 $y=0$ 对称　　**B.** 直线 $x=0$ 对称

C. 直线 $y=1$ 对称　　**D.** 直线 $x=1$ 对称

8. 长方体一个顶点上三条棱的长分别是 3, 4, 5, 且它的八个顶点都在同一个球面上, 这个球的表面积是 (　　)

A. $20\sqrt{2}\pi$　　**B.** $25\sqrt{2}\pi$　　**C.** 50π　　**D.** 200π

9. 如果直线 l 将圆 $x^2+y^2-2x-4y=0$ 平分, 且不通过第四象限, 那么 l 的斜率的取值范围是 (　　)

A. $[0,2]$　　**B.** $[0,1]$　　**C.** $\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$　　**D.** $\left[0,\dfrac{1}{2}\right)$

10. 函数 $y=\cos^2 x-3\cos x+2$ 的最小值为(　　)

A. 2　　**B.** 0　　**C.** $-\dfrac{1}{4}$　　**D.** 6

11. 椭圆 C 与椭圆 $\dfrac{(x-3)^2}{9}+\dfrac{(y-2)^2}{4}=1$ 关于直线 $x+y=0$ 对称, 椭圆 C 的方程是(　　)

A. $\dfrac{(x+2)^2}{4}+\dfrac{(y+3)^2}{9}=1$　　**B.** $\dfrac{(x-2)^2}{9}+\dfrac{(y-3)^2}{4}=1$

C. $\dfrac{(x+2)^2}{9}+\dfrac{(y+3)^2}{4}=1$　　**D.** $\dfrac{(x-2)^2}{4}+\dfrac{(y-3)^2}{9}=1$

12. 圆台上、下底面分别为 π、4π，侧面积为 6π，这个圆台的体积是（　）

A. $\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{3}$　　**B.** $2\sqrt{3}\pi$　　**C.** $\dfrac{7\sqrt{3}\pi}{6}$　　**D.** $\dfrac{7\sqrt{3}\pi}{3}$

13. 定义在区间 $(-\infty,+\infty)$ 的奇函数 $f(x)$ 为增函数，偶函数 $g(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 的图象与 $f(x)$ 的图象重合，设 $a>b>0$，给出下列不等式：

①$f(b)-f(-a)>g(a)-g(-b)$；　②$f(b)-f(-a)<g(a)-g(-b)$；

③$f(a)-f(-b)>g(b)-g(-a)$；　④$f(a)-f(-b)<g(b)-g(-a)$.

其中成立的是（　）

A. ① 与 ④　　**B.** ② 与 ③　　**C.** ① 与 ③　　**D.** ② 与 ④

14. 不等式组 $\begin{cases} x>0, \\ \dfrac{3-x}{3+x}>\left|\dfrac{2-x}{2+x}\right| \end{cases}$ 的解集是（　）

A. $\{x\mid 0<x<2\}$　　**B.** $\{x\mid 0<x<2.5\}$

C. $\{x\mid 0<x<\sqrt{6}\}$　　**D.** $\{x\mid 0<x<3\}$

15. 四面体的一个顶点为 A，从其他顶点与各棱的中点中取 3 个点，使它们和点 A 在同一平面上，不同的取法共有（　）

A. 30 种　　**B.** 33 种　　**C.** 36 种　　**D.** 39 种

二、填空题

16. 已知 $\left(\dfrac{a}{x}-\sqrt{\dfrac{x}{2}}\right)^9$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\dfrac{9}{4}$，常数 a 的值为_____.

17. 已知直线 $x-y=2$ 与抛物线 $y^2=4x$ 交于 A，B 两点，那么线段 AB 的中点坐标是_____.

18. $\dfrac{\sin 7^\circ+\cos 15^\circ\sin 8^\circ}{\cos 7^\circ-\sin 15^\circ\sin 8^\circ}$ 的值为_____.

19. 已知 m，l 是直线，α，β 是平面，给出下列命题：

① 若 l 垂直于 α 内的两条相交直线，则 $l\perp\alpha$；

② 若 l 平行于 α，则 l 平行于 α 内的所有直线；

③ 若 $m\subset\alpha$，$l\subset\beta$，且 $l\perp m$，则 $\alpha\perp\beta$；

④ 若 $l\subset\beta$，且 $l\perp\alpha$，则 $\alpha\perp\beta$；

⑤ 若 $m\subset\alpha$，$l\subset\beta$，且 $\alpha\parallel\beta$，则 $m\parallel l$.

其中正确的命题的序号是_____.

三、解答题

20. 已知复数 $z=\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$，$\omega=\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$. 求复数 $z\omega+z\omega^3$ 的模及辐角主值.

21. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和. 已知 $\dfrac{S_3}{3}$ 与 $\dfrac{S_4}{4}$ 的等比中项为 $\dfrac{S_1}{5}$，$\dfrac{S_3}{3}$ 与 $\dfrac{S_4}{4}$ 的等差中项为 1. 求等差数列 $\{a_n\}$ 的通项 a_n.

22. 甲、乙两地相距 S 千米，汽车从甲地匀速行驶到乙地，速度不得超过 c 千米/时. 已知汽车每小时的运输成本（以元为单位）由可变部分和固定部分组成：可变部分与速度 v（千米/时）的平方成正比，比例系数为 b；固定部分为 a 元.

（1）把全程运输成本 y（元）表示为速度 v（千米/时）的函数，并指出这个函数的定义域；

（2）为了使全程运输成本最小，汽车应以多大速度行驶.

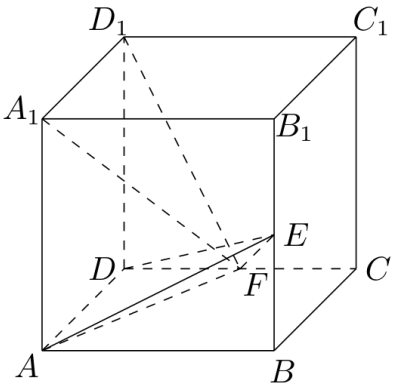
23. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别是 BB_1，CD 的中点.

(1) 证明:$AD \perp D_1F$;

(2) 求 AE 与 D_1F 所成的角;

(3) 证明:面 $AED \perp$ 面 A_1FD_1;

(4) 设 $AA_1 = 2$,求三棱锥 $F - A_1ED_1$ 的体积.



第 23 题图

24. 已知过原点 O 的一条直线与函数 $y = \log_8 x$ 的图象交于 A, B 两点, 分别过点 A, B 作 y 轴的平行线与函数 $y = \log_2 x$ 的图象交于 C, D 两点.

(1) 证明:点 C,D 和原点 O 在同一条直线上;

(2) 当 BC 平行于 x 轴时,求点 A 的坐标.

25. 设圆满足:

① 截 y 轴所得弦长为 2;

② 被 x 轴分成两段圆弧, 其弧长的比为 3 : 1;

③ 圆心到直线 $l : x - 2y = 0$ 的距离为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

求该圆的方程.